

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH SÁNG TÁC
VÀ XUẤT BẢN MANGA**

Môn học : Công Nghệ Phần Mềm

Mã lớp học phần : 012012210510

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện	MSSV
Trương Trọng Tấn	060205001895
Giang Thị Ngọc Hân	083305000710
Nguyễn Thanh Thảo	068306000130
Dương Kim Ngân	079305012135
Phan Thị Hạnh	066306016401
Nguyễn Thị Trúc Ngân	089304010539

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **thầy Nguyễn Văn Chiến**, giảng viên môn Công nghệ Phần mềm, đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài **“Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga”**.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, nhận xét và hướng dẫn quý báu từ thầy. Những góp ý đó không chỉ giúp nhóm hoàn thiện báo cáo mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn về quy trình phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy để có thể hoàn thiện hơn trong những dự án và học phần tiếp theo.

Một lần nữa, nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Chiến đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện

TÓM TẮT

Đề tài “**Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga**” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sản xuất Manga trên nền tảng web. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ các đối tượng tham gia vào quá trình sáng tác và xuất bản như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm quản lý Series, quản lý Chapter, phân công và theo dõi nhiệm vụ, quản lý quá trình review bản thảo, phê duyệt xuất bản, quản lý thông báo và xếp hạng tác phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp tập trung dữ liệu, nâng cao khả năng cộng tác giữa các thành viên và hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, xây dựng các mô hình UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng và xây dựng các kịch bản kiểm thử nhằm đánh giá tính đúng đắn của hệ thống.

Kết quả của đề tài là một mô hình hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng và phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ / Viết tắt	Giải thích
1	API	Application Programming Interface
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	UI	User Interface – Giao diện người dùng
4	UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
5	REST	Representational State Transfer
6	CRUD	Create, Read, Update, Delete
7	SRS	Software Requirement Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm
8	SDD	Software Design Description – Mô tả thiết kế phần mềm
9	UC	Use Case – Kịch bản sử dụng
10	BR	Business Rule – Quy tắc nghiệp vụ
11	ERD	Entity Relationship Diagram – Sơ đồ quan hệ thực thể
12	GUI	Graphical User Interface – Giao diện người dùng đồ họa
13	UAT	User Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận người dùng
14	SPMP	Software Project Management Plan – Kế hoạch quản lý dự án phần mềm
15	PM	Project Manager – Quản lý dự án
16	BA	Business Analyst – Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt	2
Danh mục thuật ngữ và viết tắt	3
I Giới thiệu dự án	10
1.1 Tổng quan	10
1.1.1 Thông tin dự án	10
1.1.2 Nhóm thực hiện	10
1.2 Bối cảnh sản phẩm	11
1.2.1 Thực trạng hiện nay	11
1.2.2 Vấn đề cần giải quyết	11
1.3 Hệ thống hiện có	12
1.3.1 Phân tích hệ thống quản lý thủ công	12
1.3.2 Phân tích hệ thống quản lý dự án phổ biến	13
1.4 Cơ hội phát triển	15
1.5 Tầm nhìn sản phẩm	16
1.5.1 Mục tiêu hệ thống	16
1.5.2 Giá trị mang lại	17
1.6 Phạm vi và giới hạn dự án	17
1.6.1 Phạm vi dự án	17
1.6.2 Chức năng chính	17
1.6.3 Giới hạn hệ thống	20
1.6.4 Giả định và ràng buộc	20
II Kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan)	22
2.1 Tổng quan (Overview)	22
2.1.1 Phạm vi và ước lượng (Scope & Estimation)	22
2.1.2 Mục tiêu dự án (Project Objectives)	22
2.1.3 Rủi ro dự án (Project Risks)	22
2.2 Phương pháp quản lý (Management Approach)	22
2.2.1 Quy trình phát triển phần mềm	22

2.2.2	Quản lý chất lượng (Quality Management)	22
2.3	Sản phẩm bàn giao (Project Deliverables)	22
2.4	Phân công trách nhiệm (Responsibility Assignments)	22
2.5	Giao tiếp dự án (Project Communications)	22
2.6	Quản lý cấu hình (Configuration Management)	22
2.6.1	Quản lý tài liệu	22
2.6.2	Quản lý mã nguồn	22
2.6.3	Công cụ và hạ tầng	22
III	Đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification)	23
3.1	Tổng quan sản phẩm (Product Overview)	23
3.1.1	Mô tả hệ thống (System Description)	23
3.1.2	Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)	23
3.1.3	Quy trình nghiệp vụ tổng quát (Business Process)	23
3.2	Yêu cầu người dùng (User Requirements)	23
3.2.1	Danh sách Actor (Actor List)	23
3.2.2	Use Case Diagram	24
3.2.3	Bảng tóm tắt Use Case (Use Case Summary)	24
3.2.4	Yêu cầu của từng nhóm người dùng	24
3.3	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	24
3.3.1	Tổng quan chức năng hệ thống	24
3.3.2	Xác thực (Authentication)	24
3.3.3	Quản lý người dùng (User Management)	24
3.3.4	Quản lý Series (Manga Series Management)	24
3.3.5	Quản lý Chapter (Chapter Management)	24
3.3.6	Quản lý Page (Page Management)	27
3.3.7	Quản lý Task (Task Assignment & Tracking)	29
3.3.8	Quản lý Submission (Submission Management)	33
3.3.9	Quản lý Review (Review Management)	36
3.3.10	Xét duyệt & Xuất bản (Approval & Publishing)	39
3.3.11	Quản lý Xếp hạng (Ranking Management)	42
3.3.12	Quản lý Thông báo (Notification Management)	45
3.4	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	47
3.4.1	Hiệu năng (Performance)	47
3.4.2	Bảo mật (Security)	47
3.4.3	Khả năng mở rộng (Scalability)	48

3.4.4	Tính sẵn sàng (Availability)	48
3.4.5	Khả năng sử dụng (Usability)	48
3.4.6	Khả năng bảo trì (Maintainability)	48
3.5	Phụ lục yêu cầu (Requirement Appendix)	49
3.5.1	Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	49
IV	Mô tả thiết kế phần mềm (Software Design Description)	50
4.1	Thiết kế hệ thống (System Design)	50
4.1.1	Kiến trúc hệ thống (Architecture Diagram)	50
4.1.2	Kiến trúc triển khai (Deployment Diagram)	50
4.1.3	Component / Package Diagram	50
4.1.4	Công nghệ sử dụng (Technology Stack)	50
4.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)	50
4.2.1	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	50
4.2.2	Chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)	50
4.2.3	Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể	50
4.3	Thiết kế chi tiết (Detailed Design)	50
4.3.1	Thiết kế quy trình nghiệp vụ	50
4.3.2	Thiết kế Sequence Diagram	51
4.3.3	Thiết kế Class Diagram	51
4.3.4	Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)	51
V	Tài liệu kiểm thử phần mềm (Software Testing Documentation)	52
5.1	Phạm vi kiểm thử (Scope of Testing)	52
5.2	Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)	52
5.3	Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)	52
5.4	Kịch bản kiểm thử (Test Cases)	52
5.4.1	TC-01: Đăng nhập — thông tin hợp lệ	52
5.4.2	TC-02: Đăng nhập — mật khẩu sai	52
5.4.3	TC-03: Đăng nhập — tài khoản bị khóa	52
5.4.4	TC-04: Tạo Series mới	52
5.4.5	TC-05: Cập nhật Series	52
5.4.6	TC-06: Tạo Chapter	52
5.4.7	TC-07: Phân công Task cho Assistant	52
5.4.8	TC-08: Nộp Submission	52
5.4.9	TC-09: Review Submission — Chấp nhận	52
5.4.10	TC-10: Review Submission — Yêu cầu chỉnh sửa	52

5.4.11	TC-11: Xét duyệt Series mới	52
5.4.12	TC-12: Xuất bản Chapter	52
5.4.13	TC-13: Nhập dữ liệu bình chọn	52
5.4.14	TC-14: Xem bảng xếp hạng	52
5.4.15	TC-15: Phân quyền — Truy cập trái phép	52
5.5	Báo cáo kiểm thử (Test Reports)	52
VI	Gói phát hành & Hướng dẫn sử dụng (Release Package & User Guides)	53
6.1	Danh sách sản phẩm bàn giao (Deliverable Package)	53
6.2	Hướng dẫn cài đặt (Installation Guides)	53
6.2.1	Yêu cầu hệ thống	53
6.2.2	Cài đặt môi trường phát triển	53
6.2.3	Cài đặt cơ sở dữ liệu	53
6.3	Hướng dẫn sử dụng (User Manual)	53
6.3.1	Hướng dẫn cho Admin	53
6.3.2	Hướng dẫn cho Mangaka	53
6.3.3	Hướng dẫn cho Assistant	53
6.3.4	Hướng dẫn cho Tantou Editor	53
6.3.5	Hướng dẫn cho Editorial Board	53
VII	Kết luận & Hướng phát triển	54
7.1	Tổng kết kết quả đạt được	54
7.2	Hạn chế của hệ thống	54
7.3	Hướng phát triển trong tương lai	54

DANH SÁCH HÌNH VẼ

DANH SÁCH BẢNG

Bảng I.1:	Nhóm thực hiện dự án	11
Bảng I.2:	Bảng so sánh các giải pháp quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga	15
Bảng I.3:	Mô tả chức năng của Admin	18
Bảng I.4:	Mô tả chức năng của Mangaka	18
Bảng I.5:	Mô tả chức năng của Assistant	19
Bảng I.6:	Mô tả chức năng của Tantou Editor	19
Bảng I.7:	Mô tả chức năng của Editorial Board	20
Bảng III.1:	Đặc tả UC-11: Tạo Chapter mới	25
Bảng III.2:	Đặc tả UC-12: Cập nhật thông tin Chapter	26
Bảng III.3:	Đặc tả UC-13: Theo dõi tiến độ Chapter	27
Bảng III.4:	Đặc tả UC-14: Tạo Page	28
Bảng III.5:	Đặc tả UC-15: Cập nhật trạng thái Page	29
Bảng III.6:	Đặc tả UC-16: Tạo và phân công Task	30
Bảng III.7:	Đặc tả UC-17: Cập nhật trạng thái Task	31
Bảng III.8:	Đặc tả UC-18: Theo dõi tiến độ Task	32
Bảng III.9:	Đặc tả UC-19: Hủy Task	33
Bảng III.10:	Đặc tả UC-20: Nộp Submission	34
Bảng III.11:	Đặc tả UC-21: Xem chi tiết Submission	35
Bảng III.12:	Đặc tả UC-22: Xem lịch sử Submission	36
Bảng III.13:	Đặc tả UC-23: Tạo Review cho Submission	37
Bảng III.14:	Đặc tả UC-24: Xem chi tiết Review	38
Bảng III.15:	Đặc tả UC-25: Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa	39
Bảng III.16:	Đặc tả UC-26: Xét duyệt Series mới	40
Bảng III.17:	Đặc tả UC-27: Xuất bản Chapter	41
Bảng III.18:	Đặc tả UC-28: Quyết định ngừng phát hành	42
Bảng III.19:	Đặc tả UC-29: Nhập dữ liệu bình chọn	43
Bảng III.20:	Đặc tả UC-30: Xem bảng xếp hạng	44
Bảng III.21:	Đặc tả UC-31: Xem lịch sử xếp hạng	45
Bảng III.22:	Đặc tả UC-32: Xem danh sách thông báo	46
Bảng III.23:	Đặc tả UC-33: Đánh dấu đã đọc	47

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1 Tổng quan

1.1.1 Thông tin dự án

Tên dự án: Manga Creation Workflow and Publishing Management System (Hệ thống Quản lý Quy trình Sáng tác và Xuất bản Manga).

Mô tả dự án:

Manga Creation Workflow and Publishing Management System là hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga từ giai đoạn quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc cho các trợ lý, quản lý quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đến việc theo dõi kết quả bình chọn, xếp hạng các Series và quản lý lịch phát hành.

Hệ thống hỗ trợ các vai trò tham gia trong quy trình xuất bản Manga bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Thông qua việc số hóa quy trình làm việc, hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng khả năng theo dõi tiến độ thực hiện, hỗ trợ phối hợp giữa các thành viên và cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

Mục tiêu dự án:

- Quản lý thông tin Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ phân công, theo dõi và quản lý công việc của Assistant.
- Quản lý quá trình nộp bài (Submission) và kiểm duyệt nội dung (Review).
- Theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series.
- Hỗ trợ quản lý lịch phát hành và tiến độ xuất bản.
- Cung cấp hệ thống thông báo phục vụ trao đổi thông tin giữa các thành viên.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung nhằm lưu trữ và quản lý thông tin một cách hiệu quả.

1.1.2 Nhóm thực hiện

Dưới đây là thông tin chi tiết về các thành viên và vai trò trong nhóm thực hiện dự án:

STT	Họ và tên	Vai trò	Email
1	Trương Trọng Tấn	Trưởng nhóm (Leader)	tr.tan0079@gmail.com
2	Giang Thị Ngọc Hân	Thành viên	hangtn0710@ut.edu.vn
3	Dương Kim Ngân	Thành viên	ngandk2135@ut.edu.vn
4	Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên	thaont013@ut.edu.vn
5	Nguyễn Thị Trúc Ngân	Thành viên	nguyenthitrngan@gmail.com
6	Phan Thị Hạnh	Thành viên	hanhpt6401@ut.edu.vn

Bảng I.1: Nhóm thực hiện dự án

1.2 Bối cảnh sản phẩm

1.2.1 Thực trạng hiện nay

Ngành công nghiệp Manga ngày càng phát triển mạnh mẽ với số lượng tác phẩm và đội ngũ tham gia sáng tác ngày càng tăng. Trong quá trình sản xuất và xuất bản Manga, nhiều vai trò khác nhau cùng tham gia như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Mỗi vai trò đảm nhận các nhiệm vụ riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong toàn bộ quy trình làm việc.

Tuy nhiên, tại nhiều nhóm sáng tác hoặc đơn vị xuất bản, việc quản lý quy trình vẫn được thực hiện thông qua các công cụ rời rạc như bảng tính, email, tin nhắn hoặc các tài liệu thủ công. Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi tiến độ, quản lý công việc, kiểm soát phiên bản nội dung và tổng hợp thông tin phục vụ cho quá trình đánh giá, xét duyệt và xuất bản.

Bên cạnh đó, việc quản lý kết quả bình chọn của độc giả, theo dõi thứ hạng các Series và lập kế hoạch phát hành thường chưa được tích hợp trong một hệ thống thống nhất, dẫn đến việc xử lý dữ liệu mất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót.

1.2.2 Vấn đề cần giải quyết

Từ thực trạng trên, có thể nhận thấy một số vấn đề chính cần được giải quyết như sau:

- Thiếu một hệ thống tập trung để quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga.
- Khó khăn trong việc phân công, theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện công việc của các thành viên.
- Việc nộp bài, kiểm duyệt và phản hồi nội dung chưa được quản lý một cách thống nhất.

- Khó theo dõi trạng thái của Series, Chapter và các công việc liên quan.
- Dữ liệu bình chọn và xếp hạng Series chưa được tổng hợp và quản lý hiệu quả.
- Quá trình lập lịch phát hành và theo dõi tiến độ xuất bản còn mang tính thủ công.
- Thiếu cơ chế thông báo tập trung giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

Những vấn đề trên làm giảm hiệu quả quản lý, gia tăng nguy cơ sai sót và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất cũng như chất lượng xuất bản Manga.

1.3 Hệ thống hiện có

1.3.1 Phân tích hệ thống quản lý thủ công

Trong mô hình sáng tác và xuất bản truyện tranh truyền thống, quá trình tương tác và trao đổi công việc giữa tác giả chính (Mangaka), các trợ lý (Assistant) và biên tập viên phụ trách trực tiếp (Tantou Editor) chủ yếu dựa trên các phương thức thủ công và công cụ liên lạc thông thường. Mangaka thực hiện phân công các công việc vẽ nền (background), đi nét (inking), tô âm ảnh (screentone) hay thêm hiệu ứng ánh sáng cho các Assistant bằng cách bàn giao các bản vẽ giấy trực tiếp tại studio hoặc quét (scan) các trang truyện thô rồi gửi tệp tin hình ảnh qua các ứng dụng nhắn tin và trò chuyện phổ biến như Zalo, Messenger, Line hoặc Discord. Việc kiểm duyệt kết quả công việc, đưa ra phản hồi và yêu cầu sửa đổi (revision) cũng diễn ra rời rạc dưới dạng tin nhắn văn bản, ghi chú viết tay trên ảnh hoặc thông qua các cuộc gọi trao đổi trực tiếp.

Quy trình quản lý mang tính thủ công này bộc lộ những hạn chế và rủi ro nghiêm trọng:

- **Thất lạc và hao hụt tài nguyên dữ liệu:** Các tệp tin hình ảnh có dung lượng lớn khi truyền tải qua các ứng dụng chat thường bị nén làm giảm chất lượng (lossy compression) hoặc tự động xóa sau một khoảng thời gian nhất định (như chính sách lưu trữ của Zalo), gây mất mát dữ liệu và buộc các thành viên phải gửi lại nhiều lần.
- **Khó khăn trong kiểm soát phiên bản (Version Control):** Trong quá trình sửa đổi bản thảo vẽ, việc lưu trữ nhiều phiên bản chỉnh sửa khác nhau dưới dạng các file độc lập (ví dụ: `page01_v1.psd`, `page01_v2.psd`, `page01_final.psd`) trên các máy tính cá nhân dễ dẫn đến việc nhầm lẫn phiên bản cũ/mới, thậm chí ghi đè dữ liệu vẽ của nhau làm lãng phí công sức làm việc.
- **Thiếu tính trực quan và kiểm soát tiến độ thời gian thực:** Mangaka không có một Bảng điều khiển (Dashboard) tập trung để theo dõi trạng thái hiện tại của từng

trang truyện (Page) trong một chương (Chapter). Thay vào đó, tác giả phải liên hệ thủ công với từng trợ lý để hỏi tiến độ, dẫn đến việc khó dự báo thời gian hoàn thành chương và tăng nguy cơ chậm trễ tiến độ nộp bài (Submission) cho nhà xuất bản.

- **Rủi ro rò rỉ tác quyền và bảo mật thông tin:** Việc truyền tải các file bản vẽ thô chứa nội dung cốt truyện chưa phát hành qua các dịch vụ chat công cộng tiềm ẩn nguy cơ cao về việc rò rỉ thông tin tác phẩm ra ngoài trước thời điểm phát hành chính thức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản quyền và doanh thu.

Sự chậm trễ và thiếu sót thông tin từ luồng quản lý thủ công này trực tiếp tác động tiêu cực đến Tantou Editor khi không thể nắm bắt được tiến độ vẽ của studio nhằm chuẩn bị trước cho lịch trình dàn trang, dịch thuật hay in ấn định kỳ của nhà xuất bản.

1.3.2 Phân tích hệ thống quản lý dự án phổ biến

Để khắc phục các nhược điểm của quy trình quản lý thủ công, một số nhóm sáng tác hoặc studio manga hiện đại đã ứng dụng các công cụ quản lý công việc và dự án phổ biến như Trello, Notion hay Jira nhằm số hóa một phần luồng làm việc. Mặc dù các công cụ này mang lại một số cải tiến về mặt giao diện trực quan hóa nhiệm vụ thông qua bảng Kanban hoặc danh sách (checklist), chúng vẫn gặp phải nhiều rào cản lớn và không thể đáp ứng tối ưu cho quy trình xuất bản truyện tranh đặc thù do các nguyên nhân sau:

- **Thiếu cấu trúc dữ liệu đặc thù và phân cấp nghiêm ngặt:** Các hệ thống đa dụng chỉ cung cấp các đối tượng chung chung như thẻ công việc (cards/tasks) hoặc trang tài liệu (pages/databases). Trong khi đó, quy trình sáng tác manga đòi hỏi một cấu trúc dữ liệu phân cấp hình cây rất chặt chẽ và đặc thù bao gồm: Bộ truyện (Series) → Chương truyện (Chapter) → Trang truyện (Page) → Công việc vẽ (Task). Việc tự cấu hình cấu trúc này trên các công cụ chung thường phức tạp, dễ xảy ra sai sót khi nhân bản và không thể ràng buộc dữ liệu tự động giữa các cấp.
- **Không hỗ trợ luồng kiểm duyệt đa cấp và chuyên biệt:** Quy trình xuất bản manga yêu cầu một luồng kiểm duyệt và phê duyệt có tính tuần tự và phân cấp rõ ràng. Cụ thể: Trợ lý hoàn thành và nộp trang vẽ → Mangaka duyệt trang vẽ → Mangaka nộp bản thảo chương truyện → Tantou Editor phê duyệt hoặc phản hồi chỉnh sửa → Hội đồng biên tập (Editorial Board) xét duyệt xuất bản dựa trên kết quả tổng thể. Các công cụ quản lý dự án thông thường chỉ hỗ trợ kéo thả trạng thái công việc đơn giản và không thể tự động hóa hay cưỡng chế thực hiện luồng duyệt phức tạp và đặc thù này.

- **Không tích hợp quản lý bình chọn độc giả:** Một phần cốt lõi trong hoạt động xuất bản manga (đặc biệt là mô hình tạp chí tuần san/nguyệt san tại Nhật Bản và các nước châu Á) là việc thu thập phiếu bình chọn (votes) từ độc giả (thông qua các nguồn độc lập bên ngoài như phiếu khảo sát trên tạp chí giấy hoặc khảo sát từ đối tác phát hành) để xếp hạng định kỳ các bộ truyện. Kết quả xếp hạng này là cơ sở sống còn để Editorial Board ra quyết định tiếp tục xuất bản, thay đổi lịch trình hay ngừng phát hành (khai tử) một bộ truyện. Các công cụ quản lý dự án thông thường hoàn toàn không có tính năng lưu trữ dữ liệu bình chọn, tự động tính điểm và kết xuất bảng xếp hạng, buộc ban biên tập phải thực hiện thủ công trên Excel, rất dễ gây sai sót dữ liệu và mất nhiều thời gian tổng hợp.
- **Hạn chế về phân quyền truy cập chuyên sâu:** Việc bảo mật dữ liệu bản vẽ yêu cầu cơ chế phân quyền rất chi tiết theo vai trò của từng thành viên (ví dụ: Assistant chỉ được thấy và tải trang vẽ thuộc Task được giao; Tantou Editor chỉ được xem và đánh dấu nhận xét trên Chapter của bộ truyện mình phụ trách). Các công cụ phổ biến thường chỉ phân quyền ở mức độ toàn dự án hoặc bảng công việc (board level), dẫn đến việc khó kiểm soát quyền tiếp cận tài nguyên bản thảo nội bộ.

Để làm rõ hơn sự khác biệt và hạn chế của các giải pháp hiện tại so với hệ thống chuyên dụng đề xuất, dưới đây là bảng so sánh chi tiết các tiêu chí kỹ thuật và nghiệp vụ đặc thù của quy trình xuất bản Manga:

Tiêu chí so sánh	Quản lý thủ công	Công cụ đa dụng (Trello/Notion/Jira)	Hệ thống chuyên dụng đề xuất
Quản lý phân cấp Series - Chapter - Page	Không hỗ trợ, lưu trữ rời rạc trên folder hoặc chat.	Hỗ trợ hạn chế qua việc tự cấu hình thẻ/nhãn, không có tính ràng buộc chặt chẽ.	Tích hợp sẵn cấu trúc dữ liệu phân cấp chuyên biệt cho truyện tranh.
Luồng kiểm duyệt đa cấp đặc thù	Trao đổi miệng hoặc nhắn tin chat, không có ghi nhận chính thức.	Chỉ kéo thả trạng thái đơn giản (To Do -> Done), không tự động hóa luồng duyệt.	Tự động điều phối luồng duyệt: Assistant → Mangaka → Editor → Board.
Quản lý bình chọn độc giả & BXH	Tính toán thủ công bằng Excel, mất nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn.	Không hỗ trợ, phải sử dụng công cụ tính toán bên ngoài.	Editorial Board nhập số liệu trực tiếp, tự động tính điểm và cập nhật bảng xếp hạng theo kỳ.
Bảo mật tác quyền & Phân quyền	Rất thấp, dễ rò rỉ bản vẽ thô khi chia sẻ qua các ứng dụng chat công cộng.	Phân quyền ở cấp độ toàn dự án/bảng, khó giới hạn chi tiết theo từng nhiệm vụ cụ thể.	Phân quyền chặt chẽ theo 5 vai trò; kiểm soát chi tiết quyền xem/sửa file vẽ của từng Actor.
Theo dõi tiến độ vẽ thực tế	Dựa trên báo cáo thủ công qua tin nhắn, thiếu tính trực quan.	Có ngày hạn chót (due date) nhưng không phản ánh chi tiết tiến độ từng trang vẽ thực tế.	Cập nhật tiến độ theo tỷ lệ phần trăm số trang đã hoàn thành trong chương, hiển thị trực quan.

Bảng I.2: Bảng so sánh các giải pháp quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga

1.4 Cơ hội phát triển

Nhận thấy những hạn chế và rào cản lớn từ các phương thức quản lý hiện tại, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống phần mềm chuyên dụng như *Manga Creation Workflow and Publishing Management System* mang lại cơ hội to lớn để tối ưu hóa toàn diện hiệu quả hoạt động sáng tác và nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất bản truyện tranh:

- **Số hóa và tự động hóa toàn bộ luồng quy trình làm việc:** Hệ thống tạo ra một không gian làm việc số tập trung, nơi tất cả các quy trình từ đề xuất Series mới,

tạo Chapter, phân chia trang vẽ (Page) thành các Task cụ thể cho Assistant, nộp kết quả công việc (Submission), kiểm duyệt (Review), cho đến việc nộp bản thảo và phê duyệt in ấn được thực hiện nhất quán trên một nền tảng. Việc tự động hóa giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các bước, loại bỏ các thủ tục trung gian phiền hà và giảm thiểu tối đa sai sót do con người gây ra.

- **Minh bạch hóa tiến độ và nâng cao hiệu suất cộng tác:** Nhờ cơ chế cập nhật trạng thái chi tiết của từng trang truyện theo thời gian thực, Mangaka có thể nắm bắt chính xác khối lượng công việc đã hoàn thành của từng trợ lý, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn (bottlenecks) để điều phối nguồn lực nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Ở cấp độ quản lý vĩ mô, các Tantou Editor và Editorial Board có thể dễ dàng giám sát lịch phát hành của toàn bộ các bộ truyện đang quản lý qua Bảng điều khiển (Dashboard) tổng hợp, từ đó chủ động trong việc lập lịch sản xuất và phân phối sản phẩm ra thị trường.
- **Hỗ trợ ra quyết định xuất bản dựa trên dữ liệu chuẩn xác:** Hệ thống thay thế quy trình quản lý điểm bình chọn độc giả mang tính thủ công bằng việc cung cấp công cụ nhập liệu số hóa và tự động tính toán, kết xuất bảng xếp hạng các bộ truyện theo thời gian thực sau mỗi kỳ phát hành. Điều này cung cấp cho Editorial Board một hệ cơ sở dữ liệu thống kê trực quan, đáng tin cậy và tức thời để đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược như tiếp tục đầu tư xuất bản, thay đổi hình thức phát hành (ví dụ: chuyển từ tạp chí giấy sang ứng dụng đọc truyện trực tuyến) hoặc dừng bản thảo đối với các tác phẩm có hiệu quả thấp nhằm tối ưu hóa chi phí và doanh thu cho nhà xuất bản.

1.5 Tầm nhìn sản phẩm

1.5.1 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu của hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System là xây dựng một nền tảng quản lý tập trung hỗ trợ toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga. Hệ thống giúp kết nối các vai trò tham gia trong quy trình sản xuất bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board thông qua một môi trường làm việc thống nhất.

Hệ thống hướng đến việc số hóa các hoạt động quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc, quản lý Submission, kiểm duyệt nội dung, theo dõi kết quả bình chọn và hỗ trợ đưa ra quyết định xuất bản. Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và tăng khả năng phối hợp giữa các thành viên trong nhóm sáng tác và xuất bản.

1.5.2 Giá trị mang lại

Việc triển khai hệ thống mang lại nhiều lợi ích cho quá trình sáng tác và xuất bản Manga, bao gồm:

- Tập trung hóa dữ liệu và thông tin liên quan đến Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ quản lý công việc hiệu quả thông qua cơ chế phân công và theo dõi tiến độ thực hiện.
- Nâng cao hiệu quả kiểm duyệt và phản hồi nội dung giữa các bên liên quan.
- Hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series một cách trực quan và chính xác.
- Giúp Editorial Board có cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định xuất bản hoặc ngừng phát hành Series.
- Tăng khả năng phối hợp giữa Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.
- Giảm thời gian xử lý thủ công và hạn chế các sai sót trong quá trình quản lý.
- Cung cấp hệ thống thông báo giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

1.6 Phạm vi và giới hạn dự án

1.6.1 Phạm vi dự án

Dự án tập trung xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga trong môi trường làm việc cộng tác giữa nhiều vai trò khác nhau. Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin Series, Chapter, Page, công việc được giao cho Assistant, quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đồng thời hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng Series phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

Hệ thống được thiết kế phục vụ các đối tượng sử dụng gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

1.6.2 Chức năng chính

Hệ thống được phân chia chức năng theo từng đối tượng sử dụng cụ thể nhằm đảm bảo tính phân quyền và tối ưu quy trình làm việc. Chi tiết chức năng của các vai trò được thể hiện qua các bảng dưới đây.

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Admin	Quản trị và giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống.	Quản lý tài khoản người dùng.
		Quản lý vai trò và phân quyền.
		Theo dõi hoạt động hệ thống.
		Xem thông báo hệ thống.
		Xem báo cáo và thống kê tổng hợp.

Bảng I.3: Mô tả chức năng của Admin

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Mangaka	Tác giả chính chịu trách nhiệm sáng tác và quản lý tác phẩm Manga.	Tạo hồ sơ giới thiệu Series mới và nộp bản thảo sơ bộ để trình lên Hội đồng xét duyệt.
		Quản lý thông tin Series và Chapter.
		Phân chia công việc trên từng trang Manga và giao việc cho Assistant.
		Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của Assistant.
		Kiểm duyệt kết quả công việc do Assistant gửi lên.
		Chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung Chapter theo phản hồi từ Tantou Editor.
		Theo dõi kết quả bình chọn và thứ hạng của Series.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến tình trạng xuất bản của Series.

Bảng I.4: Mô tả chức năng của Mangaka

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Assistant	Người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công nhằm hoàn thiện tác phẩm.	Xem danh sách công việc được giao.
		Tải trang Manga và các tài nguyên liên quan phục vụ công việc.
		Thực hiện các nhiệm vụ được phân công (vẽ nền, tô màu, chỉnh sửa hình ảnh, bổ sung chi tiết, ...).
		Nộp Submission sau khi hoàn thành công việc.
		Theo dõi trạng thái Task và Submission.
		Tiếp nhận phản hồi từ Mangaka hoặc Tantou Editor.
		Theo dõi số trang đã được duyệt.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến công việc được giao.

Bảng I.5: Mô tả chức năng của Assistant

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Tantou Editor	Biên tập viên chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm duyệt nội dung Manga trước khi phát hành.	Review bản thảo Series và Chapter.
		Đưa ra nhận xét và đề xuất chỉnh sửa nội dung.
		Theo dõi tiến độ thực hiện và thời hạn (Deadline) của Series.
		Quản lý hồ sơ Series trong quá trình kiểm duyệt.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến quá trình kiểm duyệt.

Bảng I.6: Mô tả chức năng của Tantou Editor

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Editorial Board	Hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả phát hành và đưa ra các quyết định liên quan đến xuất bản Manga.	Đánh giá hồ sơ giới thiệu Series mới.
		Bỏ phiếu xét duyệt các Series trước khi phát hành.
		Nhập dữ liệu bình chọn của độc giả.
		Theo dõi bảng xếp hạng các Series.
		Xem báo cáo thống kê kết quả phát hành.
		Đưa ra quyết định tiếp tục xuất bản hoặc ngừng phát hành Series.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến hoạt động xuất bản.

Bảng I.7: Mô tả chức năng của Editorial Board

1.6.3 Giới hạn hệ thống

Trong phạm vi đề án, hệ thống tập trung hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga giữa các vai trò nội bộ gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Hệ thống chưa hỗ trợ các chức năng sau:

- Bình chọn trực tuyến dành cho độc giả.
- Thu thập dữ liệu bình chọn tự động từ các nền tảng phát hành Manga.
- Quản lý bản quyền và doanh thu từ hoạt động phát hành Manga.
- Hỗ trợ phát hành Manga trên nhiều nền tảng hoặc nhiều đơn vị xuất bản khác nhau.
- Tích hợp các công cụ trao đổi và cộng tác thời gian thực giữa các thành viên.
- Phân tích dữ liệu nâng cao và dự báo xu hướng phát hành dựa trên dữ liệu bình chọn.

Ngoài ra, dữ liệu bình chọn của độc giả được giả định là được Editorial Board nhập thủ công vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành để phục vụ việc tổng hợp và xếp hạng Series.

1.6.4 Giả định và ràng buộc

Các giả định:

- Mỗi người dùng chỉ được gán một vai trò tại một thời điểm.

- Mỗi Series thuộc quyền quản lý của một Mangaka.
- Mỗi Chapter thuộc về một Series.
- Mỗi Page thuộc về một Chapter.
- Mỗi Task được giao cho một Assistant cụ thể.
- Mỗi Submission chỉ thuộc về một Task.
- Mỗi Review được thực hiện trên một Submission.
- Dữ liệu bình chọn từ độc giả được thu thập từ các nguồn khảo sát độc lập bên ngoài và được Editorial Board nhập thủ công vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành.

Các ràng buộc:

- Người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được phân quyền.
- Mangaka chỉ được quản lý các Series do mình tạo.
- Assistant chỉ được thực hiện các Task được giao.
- Tantou Editor chỉ được thực hiện chức năng kiểm duyệt và phản hồi nội dung.
- Editorial Board chỉ được thực hiện các chức năng liên quan đến đánh giá, xếp hạng và quyết định xuất bản.
- Mọi thay đổi dữ liệu phải được lưu trữ và quản lý trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.

II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT PLAN)

2.1 Tổng quan (Overview)

2.1.1 Phạm vi và ước lượng (Scope & Estimation)

2.1.2 Mục tiêu dự án (Project Objectives)

2.1.3 Rủi ro dự án (Project Risks)

2.2 Phương pháp quản lý (Management Approach)

2.2.1 Quy trình phát triển phần mềm

2.2.2 Quản lý chất lượng (Quality Management)

2.3 Sản phẩm bàn giao (Project Deliverables)

2.4 Phân công trách nhiệm (Responsibility Assignments)

2.5 Giao tiếp dự án (Project Communications)

2.6 Quản lý cấu hình (Configuration Management)

2.6.1 Quản lý tài liệu

2.6.2 Quản lý mã nguồn

2.6.3 Công cụ và hạ tầng

III. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION)

3.1 Tổng quan sản phẩm (Product Overview)

3.1.1 Mô tả hệ thống (System Description)

3.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)

3.1.3 Quy trình nghiệp vụ tổng quát (Business Process)

3.2 Yêu cầu người dùng (User Requirements)

3.2.1 Danh sách Actor (Actor List)

Dưới đây là mô tả chi tiết vai trò của các đối tượng sử dụng (Actor) tham gia vào hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System:

- **Admin (Quản trị viên):** Là người quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Admin có quyền kiểm soát các chức năng quản trị và theo dõi hoạt động chung của hệ thống.
- **Mangaka (Tác giả):** Là tác giả chính của tác phẩm Manga, chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, quản lý quá trình sáng tác và phối hợp với các Assistant để hoàn thiện tác phẩm trước khi gửi kiểm duyệt cho Tantou Editor.
- **Assistant (Trợ lý):** Là người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công (vẽ nền, tô âm ảnh, đi nét hoặc chỉnh sửa chi tiết đồ họa...) theo sự giao việc của Mangaka để hoàn thiện từng trang truyện.
- **Tantou Editor (Biên tập viên phụ trách):** Là biên tập viên trực tiếp theo dõi quá trình phát triển của các Series Manga được phân công. Tantou Editor chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung, đưa ra nhận xét phản hồi và hỗ trợ Mangaka nâng cao chất lượng tác phẩm trước khi xuất bản.
- **Editorial Board (Hội đồng biên tập):** Là hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả hoạt động của các Series Manga dựa trên dữ liệu bình chọn và kết quả phát hành. Hội đồng đưa ra các quyết định liên quan đến việc tiếp tục xuất bản, thay đổi lịch phát hành hoặc ngừng phát hành Series.

3.2.2 Use Case Diagram

3.2.3 Bảng tóm tắt Use Case (Use Case Summary)

3.2.4 Yêu cầu của từng nhóm người dùng

3.3 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

3.3.1 Tổng quan chức năng hệ thống

3.3.2 Xác thực (Authentication)

3.3.2.1 UC-01: Đăng nhập hệ thống

3.3.2.2 UC-02: Đăng xuất

3.3.3 Quản lý người dùng (User Management)

3.3.3.1 UC-03: Xem danh sách người dùng

3.3.3.2 UC-04: Tạo tài khoản

3.3.3.3 UC-05: Cập nhật thông tin người dùng

3.3.3.4 UC-06: Khóa / Mở khóa tài khoản

3.3.4 Quản lý Series (Manga Series Management)

3.3.4.1 UC-07: Tạo hồ sơ Series mới

3.3.4.2 UC-08: Xem danh sách Series

3.3.4.3 UC-09: Cập nhật thông tin Series

3.3.4.4 UC-10: Theo dõi trạng thái Series

3.3.5 Quản lý Chapter (Chapter Management)

3.3.5.1 UC-11: Tạo Chapter mới

Đặc tả Use Case: Tạo Chapter mới	
Mã Use Case	UC-11
Tên Use Case	Tạo Chapter mới
Actor chính	Mangaka
Mô tả	Cho phép Mangaka tạo một Chapter mới thuộc về một Series cụ thể.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Tài khoản Mangaka ở trạng thái Active và đã được cấp quyền quản lý nội dung của Series tương ứng.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Mangaka chọn Series cần thêm Chapter. 2. Mangaka chọn chức năng 'Thêm Chapter mới'. 3. Hệ thống hiển thị form nhập liệu. 4. Mangaka nhập thông tin (Số thứ tự lớn hơn 0, Tiêu đề tối đa 100 ký tự, Số trang dự kiến). 5. Mangaka nhấn 'Lưu'. 6. Hệ thống xác thực dữ liệu, lưu thông tin và hiển thị thông báo thành công.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Thông tin không hợp lệ (trùng số thứ tự). Hệ thống báo lỗi chữ đỏ và tự động gợi ý số thứ tự Chapter hợp lệ kế tiếp.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Một Chapter mới được tạo trong hệ thống với trạng thái 'Bản nháp' (Draft).

Bảng III.1: Đặc tả UC-11: Tạo Chapter mới

3.3.5.2 UC-12: Cập nhật thông tin Chapter

Đặc tả Use Case: Cập nhật thông tin Chapter	
Mã Use Case	UC-12
Tên Use Case	Cập nhật thông tin Chapter
Actor chính	Mangaka
Mô tả	Cho phép Mangaka chỉnh sửa thông tin của Chapter đã tạo (tiêu đề, số trang dự kiến).
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Mangaka có quyền quản lý Series và Chapter phải đang ở trạng thái cho phép chỉnh sửa (chưa xuất bản).
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Mangaka chọn Chapter cần chỉnh sửa. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của Chapter. 3. Mangaka thay đổi thông tin. 4. Mangaka nhấn 'Cập nhật'. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thay đổi và hiển thị thông báo thành công.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Chapter đã xuất bản. Hệ thống khóa (disable) các trường quan trọng (số thứ tự) và hiển thị thông báo 'Chỉ được sửa tiêu đề phụ'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Thông tin Chapter được cập nhật đồng bộ trong cơ sở dữ liệu.

Bảng III.2: Đặc tả UC-12: Cập nhật thông tin Chapter

3.3.5.3 UC-13: Theo dõi tiến độ Chapter

Đặc tả Use Case: Theo dõi tiến độ Chapter	
Mã Use Case	UC-13
Tên Use Case	Theo dõi tiến độ Chapter
Actor chính	Mangaka, Tantou Editor
Mô tả	Xem tổng quan tiến độ hoàn thành các trang và công việc (Task) trong Chapter.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Tài khoản ở trạng thái Active và có quyền xem báo cáo của Series tương ứng.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng chọn Chapter cần theo dõi. 2. Người dùng chọn 'Tiến độ'. 3. Hệ thống tính toán và hiển thị 4. Hiển thị danh sách các trang đang thực hiện, đang chờ duyệt bằng biểu đồ trực quan.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Chapter chưa có Page hay Task nào. Hệ thống hiển thị 0% và gợi ý nút 'Tạo Task ngay' hoặc 'Tạo Page mới'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Người dùng nắm được tình trạng hiện tại của Chapter theo thời gian thực.

Bảng III.3: Đặc tả UC-13: Theo dõi tiến độ Chapter

3.3.6 Quản lý Page (Page Management)

3.3.6.1 UC-14: Tạo Page

Đặc tả Use Case: Tạo Page	
Mã Use Case	UC-14
Tên Use Case	Tạo Page
Actor chính	Mangaka, Assistant
Mô tả	Tạo các trang trống (Page) để chuẩn bị cho quá trình vẽ và phân công công việc.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Chapter đã được tạo thành công và người dùng được cấp quyền biên tập nội dung.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng vào giao diện chi tiết Chapter. 2. Người dùng chọn 'Thêm Page'. 3. Hệ thống tự động sinh số thứ tự trang tiếp theo hoặc cho phép nhập số trang hàng loạt (Batch create). 4. Người dùng nhấn 'Lưu'. 5. Hệ thống tạo các bản ghi Page tương ứng trong cơ sở dữ liệu.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Số lượng Page tạo ra vượt mức 100 trang/chapter. Hệ thống cảnh báo quá tải và yêu cầu xác nhận thêm.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Các trang mới được tạo với trạng thái 'Trống' (Blank), sẵn sàng cho phân công.

Bảng III.4: Đặc tả UC-14: Tạo Page

3.3.6.2 UC-15: Cập nhật trạng thái Page

Đặc tả Use Case: Cập nhật trạng thái Page	
Mã Use Case	UC-15
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái Page
Actor chính	Mangaka, Assistant
Mô tả	Cập nhật trạng thái của trang trong quy trình vẽ (Draft, Inked, Toned, Completed).
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Page đã tồn tại và người dùng có quyền chỉnh sửa Page này (được phân công hoặc là Mangaka).
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng chọn Page cụ thể. 2. Chọn thay đổi trạng thái từ menu thả xuống (Dropdown). 3. Hệ thống cập nhật trạng thái mới của Page. 4. Hệ thống tự động tính toán lại tiến độ tổng của Chapter và lưu lại lịch sử thay đổi.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Người dùng không có quyền (không được phân công). Hệ thống chặn thao tác và hiển thị 'Bạn không có quyền chuyển trạng thái trang này'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Trạng thái Page được lưu vết (Audit log) và tiến độ Chapter thay đổi tương ứng.

Bảng III.5: Đặc tả UC-15: Cập nhật trạng thái Page

3.3.7 Quản lý Task (Task Assignment & Tracking)

3.3.7.1 UC-16: Tạo và phân công Task

Đặc tả Use Case: Tạo và phân công Task	
Mã Use Case	UC-16
Tên Use Case	Tạo và phân công Task
Actor chính	Mangaka
Mô tả	Tạo công việc cụ thể (vẽ background, đổ bóng, tone...) và giao cho Assistant.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Mangaka là người quản lý dự án, danh sách Assistant đã được thêm vào nhóm làm việc.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Mangaka chọn Page hoặc Chapter. 2. Chọn 'Tạo Task mới'. 3. Nhập mô tả công việc (giới hạn 500 ký tự), chọn loại công việc, và ấn định hạn chót (Deadline). 4. Chọn Assistant từ danh sách thành viên nhóm. 5. Nhấn 'Phân công'. 6. Hệ thống lưu Task, kích hoạt gửi Email/Push Notification cho Assistant.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Assistant đang tồn đọng quá 5 Task chưa hoàn thành. Hệ thống hiện cảnh báo 'Assistant đang quá tải' nhưng vẫn cho phép phân công nếu Mangaka xác nhận.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Task chuyển sang trạng thái 'Assigned', Assistant nhận được thông báo ngay lập tức.

Bảng III.6: Đặc tả UC-16: Tạo và phân công Task

3.3.7.2 UC-17: Cập nhật trạng thái Task

Đặc tả Use Case: Cập nhật trạng thái Task	
Mã Use Case	UC-17
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái Task
Actor chính	Assistant
Mô tả	Assistant cập nhật tình trạng công việc mình đang làm trên hệ thống Kanban.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Assistant đã đăng nhập và là người được chỉ định thực hiện Task đó.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Assistant vào danh sách 'Task của tôi'. 2. Kéo thả Task (hoặc bấm chọn) để thay đổi trạng thái sang 'In Progress', 'Ready for Review' hoặc 'Completed'. 3. Hệ thống ghi nhận trạng thái, thời gian cập nhật. 4. Thông báo tự động gửi đến Mangaka nếu trạng thái là 'Ready for Review'.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Task thuộc về một Series đang bị tạm ngưng (Hiatus). Hệ thống khóa Task và thông báo 'Dự án đang đóng băng, không thể cập nhật'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Trạng thái Task được thay đổi và lịch sử thao tác được lưu trữ.

Bảng III.7: Đặc tả UC-17: Cập nhật trạng thái Task

3.3.7.3 UC-18: Theo dõi tiến độ Task

Đặc tả Use Case: Theo dõi tiến độ Task	
Mã Use Case	UC-18
Tên Use Case	Theo dõi tiến độ Task
Actor chính	Mangaka
Mô tả	Mangaka xem danh sách toàn bộ Task để đánh giá hiệu suất của nhóm.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Mangaka có quyền quản lý nhóm làm việc (Team management).
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Mangaka mở Dashboard của Series. 2. Xem danh sách Task dưới dạng Kanban Board (To Do, In Progress, Review, Done). 3. Sử dụng bộ lọc (Filter) theo Assistant, loại công việc, hoặc theo Deadline gần nhất. 4. Hệ thống truy vấn và hiển thị các Task đáp ứng tiêu chí lọc ngay lập tức.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Chưa có Task nào được tạo. Hệ thống hiện màn hình trống kèm giao diện hướng dẫn (Onboarding) và nút 'Tạo Task đầu tiên'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Mangaka nắm bắt được nút thắt cổ chai (bottleneck) của nhóm.

Bảng III.8: Đặc tả UC-18: Theo dõi tiến độ Task

3.3.7.4 UC-19: Hủy Task

Đặc tả Use Case: Hủy Task	
Mã Use Case	UC-19
Tên Use Case	Hủy Task
Actor chính	Mangaka
Mô tả	Hủy bỏ một công việc đã phân công do thay đổi kế hoạch kịch bản.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Task chưa chuyển sang trạng thái 'Completed' hoặc 'Reviewed'.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Mangaka chọn Task cần hủy. 2. Chọn 'Hủy Task', hệ thống yêu cầu nhập lý do bắt buộc. 3. Mangaka nhập lý do và xác nhận. 4. Hệ thống đánh dấu Task là 'Cancelled' và gửi thông báo cho Assistant.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Task đã ở trạng thái Completed. Nút Hủy bị mờ (disabled), hệ thống gợi ý 'Tạo Task mới để sửa đổi thay vì hủy'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Task bị vô hiệu hóa, giảm khối lượng công việc hiện tại của Assistant.

Bảng III.9: Đặc tả UC-19: Hủy Task

3.3.8 Quản lý Submission (Submission Management)

3.3.8.1 UC-20: Nộp Submission

Đặc tả Use Case: Nộp Submission	
Mã Use Case	UC-20
Tên Use Case	Nộp Submission
Actor chính	Assistant
Mô tả	Nộp kết quả công việc (file ảnh/tài liệu) lên Cloud để Mangaka đánh giá.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Task đang ở trạng thái 'In Progress' và thuộc quyền xử lý của Assistant.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Assistant chọn Task tương ứng. 2. Chọn chức năng 'Nộp kết quả (Submission)'. 3. Tải lên các file kết quả (Chỉ chấp nhận JPEG, PNG, PSD; dung lượng tối đa 20MB/file). 4. Viết ghi chú đính kèm. 5. Nhấn 'Gửi'. Hệ thống lưu file lên Cloud Storage, chuyển trạng thái Task sang 'Reviewing' và gửi Notification cho Mangaka.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: File sai định dạng hoặc quá dung lượng 20MB. Hệ thống từ chối tải lên, báo lỗi và hướng dẫn Assistant nén file hoặc đổi định dạng.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Submission được ghi nhận an toàn, phiên bản (version) được cập nhật.

Bảng III.10: Đặc tả UC-20: Nộp Submission

3.3.8.2 UC-21: Xem chi tiết Submission

Đặc tả Use Case: Xem chi tiết Submission	
Mã Use Case	UC-21
Tên Use Case	Xem chi tiết Submission
Actor chính	Mangaka, Tantou Editor
Mô tả	Xem bản thảo chất lượng cao đã nộp để đưa ra nhận xét trực quan.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Tồn tại ít nhất 1 Submission và tài khoản có quyền truy cập dữ liệu của Task.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng nhấn vào link trong thông báo hoặc mở chi tiết Task. 2. Hệ thống render file bản thảo (nếu là PSD sẽ render bản preview) tích hợp công cụ thu phóng ảnh. 3. Người dùng xem nội dung hình ảnh và đọc các ghi chú đi kèm.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: File bị lỗi corrupt (hỏng) không thể render. Hệ thống thông báo lỗi hiển thị và cung cấp nút 'Tải file gốc về máy' để xem cục bộ.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Người dùng tiếp nhận đầy đủ kết quả công việc của Assistant.

Bảng III.11: Đặc tả UC-21: Xem chi tiết Submission

3.3.8.3 UC-22: Xem lịch sử Submission

Đặc tả Use Case: Xem lịch sử Submission	
Mã Use Case	UC-22
Tên Use Case	Xem lịch sử Submission
Actor chính	Tất cả
Mô tả	Truy xuất và xem lại toàn bộ các lần nộp bản thảo (phiên bản) trước đó của một Task/Page.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Task/Page có từ 1 lần Submission trở lên.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng chọn 'Lịch sử nộp bài' (Version History). 2. Hệ thống truy xuất Database, liệt kê danh sách các version theo dòng thời gian (Timeline). 3. Người dùng có thể nhấn vào từng version để xem bản lưu trước đó.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Phiên bản cũ đã bị xóa khỏi lưu trữ để tiết kiệm dung lượng. Hệ thống hiển thị 'Phiên bản này đã lưu trữ ngoại tuyến (Archived)'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Tính minh bạch của quá trình chỉnh sửa bản thảo được đảm bảo.

Bảng III.12: Đặc tả UC-22: Xem lịch sử Submission

3.3.9 Quản lý Review (Review Management)

3.3.9.1 UC-23: Tạo Review cho Submission

Đặc tả Use Case: Tạo Review cho Submission	
Mã Use Case	UC-23
Tên Use Case	Tạo Review cho Submission
Actor chính	Tantou Editor, Mangaka
Mô tả	Thêm nhận xét, vẽ khoanh vùng lỗi trực tiếp lên ảnh bản thảo và yêu cầu chỉnh sửa.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Đang xem giao diện chi tiết một Submission chưa được Approve.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng chọn công cụ vẽ (highlight, khoanh vùng, bút đỏ) trên trình duyệt. 2. Vẽ đánh dấu trực tiếp lên các điểm cần sửa trên file ảnh. 3. Nhập comment nhận xét (văn bản) cho từng vùng đánh dấu. 4. Chọn 'Approve' (Chấp nhận) hoặc 'Request Changes' (Yêu cầu sửa). 5. Hệ thống lưu tọa độ đánh dấu, nội dung text và gửi email/push notification cho tác giả/trợ lý.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Mất kết nối mạng khi đang khoanh vùng lỗi. Hệ thống tự động lưu nháp (Auto-save) vào LocalStorage của trình duyệt và cảnh báo 'Đang ngoại tuyến'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Tọa độ Annotation và kết quả Review được lưu trữ vĩnh viễn, trạng thái Task thay đổi tương ứng.

Bảng III.13: Đặc tả UC-23: Tạo Review cho Submission

3.3.9.2 UC-24: Xem chi tiết Review

Đặc tả Use Case: Xem chi tiết Review	
Mã Use Case	UC-24
Tên Use Case	Xem chi tiết Review
Actor chính	Assistant, Mangaka
Mô tả	Người thực hiện công việc xem lại các điểm cần sửa chữa do Editor/Mangaka đánh dấu.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Submission đã được Review và có ít nhất 1 nhận xét hoặc đánh dấu.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng mở Submission đã bị gắn cờ 'Request Changes'. 2. Hệ thống tải tọa độ Annotation, hiển thị ảnh gốc xếp chồng (overlay) các vùng khoanh đỏ của reviewer. 3. Người dùng trỏ chuột (hover) vào vùng khoanh đỏ để đọc bình luận chi tiết tương ứng.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Trình duyệt không hỗ trợ Canvas render. Hệ thống tự động chuyển sang chế độ hiển thị danh sách nhận xét dạng text thuần túy.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Người thực hiện định vị chính xác vị trí lỗi cần khắc phục trên bức tranh.

Bảng III.14: Đặc tả UC-24: Xem chi tiết Review

3.3.9.3 UC-25: Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa

Đặc tả Use Case: Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa	
Mã Use Case	UC-25
Tên Use Case	Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa
Actor chính	Assistant, Mangaka
Mô tả	Gửi lại file mới (Revision) sau khi đã sửa lỗi theo yêu cầu của Review.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Tồn tại một Review ở trạng thái 'Request Changes' yêu cầu người dùng phải hành động.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Assistant hoàn tất sửa lỗi trên phần mềm vẽ cục bộ. 2. Vào mục Review, chọn chức năng 'Nộp bản sửa' (Submit Revision). 3. Tải file bản vá (patch) lên và tích vào các checkbox đánh dấu 'Đã sửa' cho từng comment của Reviewer. 4. Hệ thống tăng version của Submission, liên kết bản mới này với Review cũ và thông báo cho Reviewer kiểm tra lại.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Thuật toán Hash phát hiện file gửi lên giống hệt file cũ. Hệ thống từ chối tải lên và yêu cầu 'Vui lòng nộp file đã có chỉnh sửa'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Chu trình duyệt bài lặp lại, đảm bảo kiểm soát chất lượng.

Bảng III.15: Đặc tả UC-25: Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa

3.3.10 Xét duyệt & Xuất bản (Approval & Publishing)

3.3.10.1 UC-26: Xét duyệt Series mới

Đặc tả Use Case: Xét duyệt Series mới	
Mã Use Case	UC-26
Tên Use Case	Xét duyệt Series mới
Actor chính	Editorial Board
Mô tả	Đánh giá, bỏ phiếu và phê duyệt một Series mới (Pilot/One-shot) được Mangaka đề xuất.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Tài khoản thuộc nhóm Editorial Board, tồn tại Series ở trạng thái 'Pending Approval'.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	- Hội đồng xem xét tài liệu Pitching, Kịch bản One-shot của Series. - Tổ chức tính năng họp bàn hoặc bỏ phiếu nội bộ trên hệ thống. - Tổng biên tập (đại diện Hội đồng) chọn 'Approve' (Duyệt) hoặc 'Reject' (Từ chối). - Hệ thống cập nhật trạng thái Series (Thành 'Ongoing' nếu duyệt) và gửi thư phản hồi tự động.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	A1: Ý tưởng tốt nhưng cần sửa lại kịch bản. Hội đồng chọn 'Needs Revision', điền yêu cầu sửa và trả lại cho tác giả.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Series có trạng thái pháp lý và hoạt động chính thức trên nền tảng.

Bảng III.16: Đặc tả UC-26: Xét duyệt Series mới

3.3.10.2 UC-27: Xuất bản Chapter

Đặc tả Use Case: Xuất bản Chapter	
Mã Use Case	UC-27
Tên Use Case	Xuất bản Chapter
Actor chính	Editorial Board
Mô tả	Phát hành Chapter ra công chúng, website hoặc nền tảng đọc trực tuyến.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Chapter đã hoàn thiện 100%, hoàn tất Review và được Tantan Editor thông qua (Approved).
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	- Hội đồng kiểm tra chất lượng file lần cuối. - Chọn Chapter, thiết lập ngày giờ phát hành (Timezone mặc định). - Nhấn 'Publish'. - Hệ thống đổi trạng thái Chapter thành 'Published', đóng dấu Watermark chống vi phạm bản quyền và phân phối tới Database đọc truyện.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	A1: Thiết lập lịch phát hành tự động (Scheduled Publish). Hệ thống sẽ chuyển trạng thái 'Scheduled' và chờ Trigger tự động đổi thành 'Published' khi đến giờ G.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Chapter được phát hành chính thức, người dùng không thể sửa đổi nội dung cốt lõi nữa.

Bảng III.17: Đặc tả UC-27: Xuất bản Chapter

3.3.10.3 UC-28: Quyết định ngừng phát hành

Đặc tả Use Case: Quyết định ngừng phát hành	
Mã Use Case	UC-28
Tên Use Case	Quyết định ngừng phát hành
Actor chính	Editorial Board
Mô tả	Đình chỉ (hiatus) hoặc kết thúc (axe) một Series do thành tích xếp hạng kém hoặc lý do cá nhân của tác giả.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Series đang ở trạng thái phát hành 'Ongoing'.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	- Hội đồng chọn Series cần xử lý. - Chọn 'Change Status' → 'Cancelled' (Hủy bỏ) hoặc 'Hiatus' (Tạm ngừng). - Nhập lý do (bắt buộc để lưu hồ sơ). - Hệ thống lưu trạng thái, tự động đóng băng toàn bộ các Task/Chapter đang mở thuộc Series và thông báo cho toàn đội ngũ sản xuất.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	A1: Tạm ngừng có thời hạn vì lý do sức khỏe. Người dùng thiết lập thêm 'Ngày dự kiến mở lại', hệ thống sẽ gửi nhắc nhở khi sắp đến hạn.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Series bị dừng vô thời hạn hoặc có thời hạn, quy trình sản xuất tạm khóa.

Bảng III.18: Đặc tả UC-28: Quyết định ngừng phát hành

3.3.11 Quản lý Xếp hạng (Ranking Management)

3.3.11.1 UC-29: Nhập dữ liệu bình chọn

Đặc tả Use Case: Nhập dữ liệu bình chọn	
Mã Use Case	UC-29
Tên Use Case	Nhập dữ liệu bình chọn
Actor chính	Admin, Editorial Board
Mô tả	Nhập dữ liệu phiếu bầu (vote) của độc giả từ tạp chí giấy hoặc API hệ thống ngoài.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Tài khoản có quyền Admin/Editor. Đã có dữ liệu thô từ bộ phận khảo sát độc giả.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng vào module 'Quản lý xếp hạng'. 2. Chọn Kỳ phát hành tạp chí (Issue Number). 3. Nhập thủ công số phiếu bầu hoặc điểm số cho từng Series đang phát hành. 4. Nhấn 'Tính toán & Lưu'. 5. Hệ thống cập nhật bảng xếp hạng cho kỳ đó vào Database.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Import hàng loạt từ file Excel (.xlsx). Hệ thống tự động đọc file, ánh xạ cột dữ liệu và tính toán thứ hạng giảm dần lỗi nhập tay.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Bảng xếp hạng của kỳ phát hành được cập nhật và đóng băng chỉnh sửa.

Bảng III.19: Đặc tả UC-29: Nhập dữ liệu bình chọn

3.3.11.2 UC-30: Xem bảng xếp hạng

Đặc tả Use Case: Xem bảng xếp hạng	
Mã Use Case	UC-30
Tên Use Case	Xem bảng xếp hạng
Actor chính	Tất cả
Mô tả	Xem thứ hạng hiện tại của các Series trên tạp chí để đánh giá mức độ phổ biến.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Người dùng đã đăng nhập hệ thống nội bộ.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng chọn menu 'Bảng xếp hạng'. 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách Series sắp xếp theo thứ hạng của kỳ mới nhất. 3. Giao diện hiển thị mũi tên xanh/đỏ biểu thị xu hướng (tăng/giảm hạng) so với kỳ phát hành liền trước.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Chưa có dữ liệu bình chọn của kỳ hiện tại. Hệ thống hiển thị bảng xếp hạng của kỳ gần nhất kèm dòng thông báo 'Dữ liệu tuần này đang được cập nhật'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Mangaka và Editor nắm được tình hình cạnh tranh và áp lực thị hiếu.

Bảng III.20: Đặc tả UC-30: Xem bảng xếp hạng

3.3.11.3 UC-31: Xem lịch sử xếp hạng

Đặc tả Use Case: Xem lịch sử xếp hạng	
Mã Use Case	UC-31
Tên Use Case	Xem lịch sử xếp hạng
Actor chính	Tất cả
Mô tả	Xem biểu đồ biến động thứ hạng (Ranking Trend) của một Series cụ thể qua thời gian.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Người dùng đang xem Dashboard chi tiết của một Series.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng chuyển sang tab 'Lịch sử xếp hạng' (Ranking History) của Series. 2. Hệ thống vẽ biểu đồ đường (Line chart) thể hiện thứ hạng qua các tuần/kỳ. 3. Người dùng trỏ chuột (hover) vào từng giao điểm để xem chính xác số phiếu bầu và thứ hạng.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Series mới phát hành được 1 kỳ. Biểu đồ chỉ hiển thị dạng 1 điểm (Dot) và thông báo 'Chưa đủ dữ liệu vẽ xu hướng'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Cung cấp phân tích trực quan về vòng đời và mức độ yêu thích của tác phẩm.

Bảng III.21: Đặc tả UC-31: Xem lịch sử xếp hạng

3.3.12 Quản lý Thông báo (Notification Management)

3.3.12.1 UC-32: Xem danh sách thông báo

Đặc tả Use Case: Xem danh sách thông báo	
Mã Use Case	UC-32
Tên Use Case	Xem danh sách thông báo
Actor chính	Tất cả
Mô tả	Xem các thông báo hệ thống gửi đến tài khoản (nhắc nhở deadline, có task mới, review mới).
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng nhấn vào biểu tượng 'Chuông thông báo' trên góc phải màn hình. 2. Hệ thống truy vấn (Real-time Socket) và xổ xuống menu (dropdown) chứa 5-10 thông báo mới nhất. 3. Người dùng có thể bấm 'Xem tất cả' để điều hướng sang trang quản lý thông báo chi tiết.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Không có thông báo nào trong cơ sở dữ liệu. Menu thả xuống hiển thị ảnh minh họa (empty state) 'Bạn đã xem hết thông báo mới'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Người dùng nắm bắt được các sự kiện quan trọng cần xử lý gấp.

Bảng III.22: Đặc tả UC-32: Xem danh sách thông báo

3.3.12.2 UC-33: Đánh dấu đã đọc

Đặc tả Use Case: Đánh dấu đã đọc	
Mã Use Case	UC-33
Tên Use Case	Đánh dấu đã đọc
Actor chính	Tất cả
Mô tả	Đánh dấu một hoặc toàn bộ thông báo là đã xem để xóa huy hiệu (badge) báo hiệu chưa đọc.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Có ít nhất 1 thông báo ở trạng thái chưa đọc (unread).
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng bấm vào một thông báo cụ thể (Hệ thống tự động kích hoạt chuyển trạng thái thành đã đọc). 2. Hoặc người dùng bấm nút 'Đánh dấu tất cả đã đọc' (Mark all as read). 3. Hệ thống cập nhật trường trạng thái trong DB. 4. Biểu tượng số lượng thông báo mới (đỏ) trên chuông giảm đi tương ứng hoặc biến mất.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Quá trình cập nhật DB thất bại do lỗi máy chủ. UI tự động khôi phục lại trạng thái chưa đọc và hiển thị toast 'Có lỗi xảy ra, thử lại sau'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Giải phóng người dùng khỏi các nhắc nhở không còn cần thiết.

Bảng III.23: Đặc tả UC-33: Đánh dấu đã đọc

3.4 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

3.4.1 Hiệu năng (Performance)

- Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi dưới 2 giây đối với các thao tác thông thường như đăng nhập, tra cứu dữ liệu, cập nhật thông tin và gửi bài.
- Hệ thống phải xử lý mượt mà và không suy giảm hiệu năng khi có tối thiểu 1.000 người dùng truy cập đồng thời (concurrent users).

3.4.2 Bảo mật (Security)

- Mật khẩu và thông tin nhạy cảm của người dùng phải được mã hóa một chiều (ví dụ: bcrypt/Argon2) trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

- Mọi kết nối truyền tải dữ liệu giữa máy khách và máy chủ phải được mã hóa thông qua giao thức HTTPS (SSL/TLS).
- Hệ thống phải áp dụng cơ chế phân quyền (Role-Based Access Control) để đảm bảo mỗi người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp.

3.4.3 Khả năng mở rộng (Scalability)

- Hệ thống phải được thiết kế có khả năng mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling) đối với máy chủ ứng dụng để đáp ứng khi lượng truy cập tăng đột biến.
- Hỗ trợ lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu (hình ảnh, bản thảo Manga) lên tới hàng TB thông qua giải pháp Cloud Storage mà không làm ảnh hưởng đến hiệu năng hiện tại.

3.4.4 Tính sẵn sàng (Availability)

- Hệ thống phải đạt thời gian hoạt động (Uptime) tối thiểu 99.9% trong mọi điều kiện (downtime không quá 8.76 giờ/năm).
- Các kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống phải được thông báo trước cho người dùng ít nhất 24 giờ.
- Tự động sao lưu dữ liệu (backup) định kỳ hàng ngày để hạn chế tối đa nguy cơ mất mát dữ liệu do sự cố.

3.4.5 Khả năng sử dụng (Usability)

- Giao diện hệ thống phải tương thích tốt và hiển thị đúng trên các trình duyệt web phổ biến hiện nay (Chrome, Edge, Safari, Firefox).
- Người dùng mới có thể làm quen và tự thực hiện được các quy trình nghiệp vụ cơ bản sau không quá 2 giờ đào tạo hoặc xem tài liệu hướng dẫn.
- Cung cấp các thông báo lỗi rõ ràng, chi tiết hướng dẫn người dùng cách khắc phục khi thao tác sai.

3.4.6 Khả năng bảo trì (Maintainability)

- Mã nguồn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc lập trình (Coding Convention) thống nhất của đội ngũ phát triển.
- Áp dụng cấu trúc kiến trúc tách bạch rõ ràng (ví dụ: MVC, API-First) nhằm hỗ trợ việc dễ dàng cô lập lỗi, bảo trì và phát triển thêm các module mới trong tương lai.

- Cơ sở dữ liệu phải được chuẩn hóa ít nhất ở dạng chuẩn 3 (3NF) để tránh dư thừa và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

3.5 Phụ lục yêu cầu (Requirement Appendix)

3.5.1 Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

IV. MÔ TẢ THIẾT KẾ PHẦN MỀM (SOFTWARE DESIGN DESCRIPTION)

4.1 Thiết kế hệ thống (System Design)

4.1.1 Kiến trúc hệ thống (Architecture Diagram)

4.1.2 Kiến trúc triển khai (Deployment Diagram)

4.1.3 Component / Package Diagram

4.1.4 Công nghệ sử dụng (Technology Stack)

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

4.2.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

4.2.2 Chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)

4.2.2.1 Bảng Roles

4.2.2.2 Bảng Users

4.2.2.3 Bảng Series

4.2.2.4 Bảng Chapters

4.2.2.5 Bảng Pages

4.2.2.6 Bảng Tasks

4.2.2.7 Bảng Submissions

4.2.2.8 Bảng Reviews

4.2.2.9 Bảng Series_Rankings

4.2.2.10 Bảng Notifications

4.2.3 Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể

4.3 Thiết kế chi tiết (Detailed Design)

4.3.1 Thiết kế quy trình nghiệp vụ

4.3.1.1 Swimlane — Quy trình sáng tác & xuất bản

4.3.1.2 Activity Diagram — Giao và thực hiện Task

4.3.1.3 Activity Diagram — Review Chapter**4.3.1.4 Activity Diagram — Xuất bản Manga****4.3.2 Thiết kế Sequence Diagram****4.3.2.1 Sequence — Đăng nhập hệ thống****4.3.2.2 Sequence — Phân công Task****4.3.2.3 Sequence — Nộp Submission****4.3.2.4 Sequence — Review Chapter****4.3.2.5 Sequence — Xuất bản Manga****4.3.3 Thiết kế Class Diagram****4.3.3.1 Chi tiết các lớp trong hệ thống****4.3.3.2 Bổ sung phương thức (Methods)****4.3.3.3 Class Diagram tổng thể****4.3.3.4 Mô tả các mối quan hệ****4.3.4 Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)****4.3.4.1 Dashboard****4.3.4.2 Trang đăng nhập****4.3.4.3 Quản lý Series****4.3.4.4 Quản lý Chapter****4.3.4.5 Quản lý Task****4.3.4.6 Nộp Submission****4.3.4.7 Review****4.3.4.8 Thông báo****4.3.4.9 Xếp hạng**

V. TÀI LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM (SOFTWARE TESTING DOCUMENTATION)

5.1 Phạm vi kiểm thử (Scope of Testing)

5.2 Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)

5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

5.4 Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

5.4.1 TC-01: Đăng nhập — thông tin hợp lệ

5.4.2 TC-02: Đăng nhập — mật khẩu sai

5.4.3 TC-03: Đăng nhập — tài khoản bị khóa

5.4.4 TC-04: Tạo Series mới

5.4.5 TC-05: Cập nhật Series

5.4.6 TC-06: Tạo Chapter

5.4.7 TC-07: Phân công Task cho Assistant

5.4.8 TC-08: Nộp Submission

5.4.9 TC-09: Review Submission — Chấp nhận

5.4.10 TC-10: Review Submission — Yêu cầu chỉnh sửa

5.4.11 TC-11: Xét duyệt Series mới

5.4.12 TC-12: Xuất bản Chapter

5.4.13 TC-13: Nhập dữ liệu bình chọn

5.4.14 TC-14: Xem bảng xếp hạng

5.4.15 TC-15: Phân quyền — Truy cập trái phép

5.5 Báo cáo kiểm thử (Test Reports)

VI. GÓI PHÁT HÀNH & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (RELEASE PACKAGE & USER GUIDES)

6.1 Danh sách sản phẩm bàn giao (Deliverable Package)

6.2 Hướng dẫn cài đặt (Installation Guides)

6.2.1 Yêu cầu hệ thống

6.2.2 Cài đặt môi trường phát triển

6.2.3 Cài đặt cơ sở dữ liệu

6.3 Hướng dẫn sử dụng (User Manual)

6.3.1 Hướng dẫn cho Admin

6.3.2 Hướng dẫn cho Mangaka

6.3.3 Hướng dẫn cho Assistant

6.3.4 Hướng dẫn cho Tantou Editor

6.3.5 Hướng dẫn cho Editorial Board

VII. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Tổng kết kết quả đạt được

7.2 Hạn chế của hệ thống

7.3 Hướng phát triển trong tương lai

TÀI LIỆU THAM KHẢO